

3.4.3 Aplicação da Segunda Forma Normal: Eliminação de Dependências Parciais

A Segunda Forma Normal (2FN) é aplicada em bancos com mais de uma chave primária e garante que um atributo não chave depende inteiramente da chave primária, não de parte dela.

CPF (PK)	ID_FUNC(PK)	Nome	Funcao	Salario	ID_PROJ (PK)	NOME PROJ
29927	3	Larissa Martins	Senior	7000	1	Estudo de Redes
29927	3	Larissa Martins	Senior	7000	2	Diagramas de Venn
49814	3	Matheus Dias	Senior	7000	3	Uso de IA
49814	3	Matheus Dias	Senior	7000	2	Diagramas de Venn
46690	2	Bruno Freitas	Plenior	4500	4	Plano Negociação

Tabela 15 – Cenário hipotético com violação da 2FN: Nome, Funcao e Salario dependem apenas de CPF, não da chave composta (CPF, Telefone).

Observe que o atributo nome não depende do ID_FUNC, apenas do CPF, o atributo Nome_PROJ depende apenas do ID_PROJ e o atributo salário depende apenas do ID_FUNC, logo, trata-se, de uma Dependência Funcional Parcial: cada vez que Larissa Martins inicia um novo projeto, seu nome, função e salário são repetidos desnecessariamente, gerando redundância, o que ocupa mais espaço do armazenamento. A correção pela 2FN consiste em separar a relação em duas tabelas: uma contendo apenas os atributos que dependem da chave completa, e outra contendo os atributos que dependem somente da parte CPF.

CPF (PK,FK)	ID_PROJ
29927	1
29927	2
49814	3
49814	3
46690	4

Tabela 16a – Tabela Telefone após a 2FN: apenas a chave composta, sem atributos parcialmente dependentes.

CPF (PK)	Nome	Funcao	Salario
29927	Larissa Martins	Senior	7000
49814	Matheus Dias	Senior	7000
46690	Bruno Freitas	Plenior	4500

Tabela 16b – Tabela Pessoa após a 2FN: atributos que dependem integralmente do CPF.

ID_PROJ(PK, FK)	NomePROJ
1	Estudo de Redes
2	Diagramas de Venn
3	Uso de IA
4	Plano de Negociação

Tabela 16c – Tabela Pessoa após a 2FN: atributos que dependem integralmente do ID_PROJ.

É importante destacar que, na implementação direta da 1FN apresentada nas seções 3.4.1 e 3.4.2, a tabela Telefone foi criada já em conformidade com a 2FN (contendo apenas a chave composta, sem atributos não-chave), de modo que o banco de dados decorrente daquela

aplicação já satisfaz automaticamente a Segunda Forma Normal. O cenário hipotético acima foi utilizado apenas para ilustrar didaticamente a natureza da violação.

3.4.4 Aplicação da Terceira Forma Normal: Eliminação de Dependências Transitivas

A Terceira Forma Normal (3FN) ataca uma redundância sutil, porém recorrente: a Dependência Funcional Transitiva, em que um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, e não diretamente da chave primária. No banco de dados em análise, observe a seguinte amostra extraída da tabela principal já em 1FN:

CPF	Nome	ID_FUNC AO	Funcao	Salario	Rua	Bloco	Estado
46547	Gabriel Soares	3	Senior	7000	Av B	O	SP
19010	Leonardo Rocha	3	Senior	7000	Av B	K	PA
26430	Amanda Carvalho	1	Junior	2000	Av B	K	MG
23713	Pedro Lima	1	Junior	2000	Alameda E	A	RJ
43857	Lucas Carvalho	2	Plenior	4500	Alameda E	K	DF

Tabela 17 – Tabela principal em 1FN com violação da 3FN: cadeia transitiva CPF → ID_FUNC_AO → Funcao → Salario.

Verifica-se as seguintes dependências: o CPF identifica unicamente cada funcionário e determina seu ID_FUNC_AO; por sua vez, o ID_FUNC_AO determina a Funcao (ID_FUNC_AO 3 sempre corresponde a Senior, ID_FUNC_AO 1 sempre corresponde a Junior, etc); e a Funcao, por fim, determina o Salario (Senior Junior, Plenior e Estagiario recebem salários fixos). Portanto, Funcao e Salario são dependentes do CPF por meio do ID_FUNC_AO.

As consequências práticas dessa redundância ocorre, precipuamente, na hora de alterar algum valor do banco de dados. Por exemplo, caso o salário de um cargo seja reajustado, cada linha que represente um funcionário daquele cargo precisará ser atualizada individualmente, consumindo tempo, recursos e aumentando a margem para erros. A correção pela 3FN consiste em extrair os atributos transitivamente dependentes para uma tabela separada de lookup, mantendo na tabela principal apenas a chave estrangeira:

CPF (PK)	Nome	ID_FUNCAO (FK)	Rua	Bloco	Estado
46547	Gabriel Soares	3	Av B	O	SP
19010	Leonardo Rocha	3	Av B	K	PA
26430	Amanda Carvalho	1	Av B	K	MG
23713	Pedro Lima	1	Alameda E	A	RJ
43857	Lucas Carvalho	2	Alameda E	K	DF
26379	Helena Silva	1	Rua A	J	SP

Tabela 18a – Tabela Pessoa após a 3FN: Funcao e Salario foram removidos, restando apenas a chave estrangeira ID_FUNCAO.

ID_FUNCAO (PK)	Funcao	Salario
0	Estagiario	1500
1	Junior	2000
2	Plenior	4500
3	Senior	7000
4	CEO	10000

Tabela 18b – Tabela Funcao após a 3FN: catálogo único contendo a descrição da função e seu salário associado.

3.4.5 Banco de Dados Totalmente Normalizado

Após a aplicação sucessiva da 1FN (para atributos compostos e multivalorados), seguida pela 2FN (verificação de dependências parciais) e 3FN (eliminação da cadeia transitiva $ID_FUNCAO \rightarrow Funcao \rightarrow Salario$), o banco de dados resulta em três relações independentes e logicamente íntegras. A seguir, apresenta-se uma amostra obtida pelo comando `head(6)` sobre cada uma das tabelas resultantes: